



시험에 나오는것만 공부한다!

시나공시리즈

기출문제

2023년 1회 정보처리기사 실기



정보처리기사 실기 시험은 한국산업인력공단에서 문제를 공개하지 않아 문제 복원에 많은 어려움이 있습니다. 다음에 제시된 문제는 시험을 치른 학생들의 기억을 토대로 복원한 것이므로, 일부 내용이나 문제별 배점이 실제 시험과 다를 수 있음을 알립니다.

저작권 안내

이 자료는 시나공 카페 회원을 대상으로 하는 자료로서 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 허락 없이 복제하거나 다른 매체에 옮겨 실을 수 없으며, 상업적 용도로 사용할 수 없습니다.

*** 수험자 유의사항 ***

1. 시험 문제지를 받는 즉시 응시하고자 하는 종목의 문제지가 맞는지를 확인하여야 합니다.
2. 시험 문제지 총면수·문제번호 순서·인쇄상태 등을 확인하고, 수험번호 및 성명을 답안지에 기재하여야 합니다.
3. 문제 및 답안(지), 채점기준은 일절 공개하지 않으며 자신이 작성한 답안, 문제 내용 등을 수험표 등에 이기(옮겨 적는 행위) 등은 관련 법 등에 의거 불이익 조치 될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
4. 수험자 인적사항 및 답안작성(계산식 포함)은 흑색 기구만 사용하되, 동일한 한 가지 색의 필기구만 사용하여야 하며 흑색을 제외한 유색 필기구 또는 연필류를 사용하거나 2가지 이상의 색을 혼합 사용하였을 경우 그 문항은 0점 처리됩니다.
5. 답란(답안 기재란)에는 문제와 관련 없는 불필요한 낙서나 특이한 기록사항 등을 기재하여서는 안되며 부정의 목적으로 특이한 표식을 하였다고 판단될 경우에는 모든 문항이 0점 처리됩니다.
6. 답안을 정정할 때에는 반드시 정정부분을 두 줄(=)로 그어 표시하여야 하며, 두 줄로 굿지 않은 답안은 정정하지 않은 것으로 간주합니다.
7. 답안의 한글 또는 영문의 오타자는 오답으로 처리됩니다. 단, 답안에서 영문의 대·소문자 구분, 띄어쓰기는 여부에 관계 없이 채점합니다.
8. 계산 또는 디버깅 등 계산 연습이 필요한 경우는 <문 제> 아래의 연습란을 사용하시기 바라며, 연습란은 채점대상이 아닙니다.
9. 문제에서 요구한 가지 수(항수) 이상을 답란에 표기한 경우에는 답안기재 순으로 요구한 가지 수(항수)만 채점하고 한 항에 여러 가지를 기재하더라도 한 가지로 보며 그 중 정답과 오답이 함께 기재란에 있을 경우 오답으로 처리됩니다.
10. 한 문제에서 소문제로 파생되는 문제나, 가지수를 요구하는 문제는 대부분의 경우 부분채점을 적용합니다. 그러나 소문제로 파생되는 문제 내에서의 부분 배점은 적용하지 않습니다.
11. 답안은 문제의 마지막에 있는 답란에 작성하여야 합니다.
12. 부정 또는 불공정한 방법(시험문제 내용과 관련된 메모지사용 등)으로 시험을 치른 자는 부정행위자로 처리되어 당해 시험을 중지 또는 무효로 하고, 2년간 국가기술자격검정의 응시자격이 정지됩니다.
13. 시험위원이 시험 중 신분확인을 위하여 신분증과 수험표를 요구할 경우 반드시 제시하여야 합니다.
14. 시험 중에는 통신기기 및 전자기기(휴대용 전화기 등)를 지참하거나 사용할 수 없습니다.
15. 국가기술자격 시험문제는 일부 또는 전부가 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, 출판, 전자출판 하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

※ 수험자 유의사항 미준수로 인한 채점상의 불이익은 수험자 본인에게 전적으로 책임이 있음

문제 1 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
class Static {
    public int a = 20;
    static int b = 0;
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10;
        Static.b = a;
        Static st = new Static();
        System.out.println(Static.b++);
        System.out.println(st.b);
        System.out.println(a);
        System.out.print(st.a);
    }
}
```

답 :

문제 2 다음 C 언어로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
#include <stdio.h>
main() {
    char a[] = "Art";
    char* p = NULL;
    p = a;
    printf("%s\n", a);
    printf("%c\n", *p);
    printf("%c\n", *a);
    printf("%s\n", p);
    for (int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
        printf("%c", a[i]);
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 3 다음 C 언어로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
#include <stdio.h>
main() {
    char* a = "qwer";
    char* b = "qwtety";
    for (int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
        for (int j = 0; b[j] != '\0'; j++)
            if (a[i] == b[j])
                printf("%c", a[i]);
}
```

답 :

문제 4 클라이언트와 서버 간 자바스크립트 및 XML을 비동기 방식으로 처리하며, 전체 페이지를 새로 고치지 않고도 웹페이지 일부 영역만을 업데이트할 수 있도록 하는 기술을 의미하는 용어를 쓰시오. (5점)

답 :

문제 5 데이터 교환 방식에 대한 다음 설명에서 괄호(①, ②)에 들어갈 알맞은 용어를 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①) : 연결형 통신에서 주로 사용되는 방식으로, 출발지와 목적지의 전송 경로를 미리 연결하여 논리적으로 고정된 후 통신하는 방식
- (②) : 비연결형 통신에서 주로 사용되는 방식으로, 사전에 접속 절차를 수행하지 않고 헤더에 출발지에서 목적지까지의 경로 지정을 위한 충분한 정보를 붙여서 개별적으로 전달하는 방식

<보기>

• 회선 교환 방식	• 데이터그램 방식	• 가상 회선 방식	• 메시지 교환 방식
------------	------------	------------	-------------

답

- ①
- ②

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 6 다음 설명에 해당하는 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

데이터링크 계층의 프로토콜 중 하나로, 터널링 프로토콜인 PPTP와 VPN의 구현에 사용하는 L2F의 기술적 장점들을 결합하여 만든 프로토콜이다. 자체적으로 암호화 및 인증 기능을 제공하지 않아 다른 보안 프로토콜과 함께 사용되는 경우가 많다.

답 :

문제 7 다음 설명에 해당하는 알맞은 용어를 영문 3글자로 쓰시오. (5점)

- 다른 컴퓨터에 로그인, 원격 명령 실행, 파일 복사 등을 수행할 수 있도록 다양한 기능을 지원하는 프로토콜 또는 이를 이용한 응용 프로그램이다.
- 데이터 암호화와 강력한 인증 방법으로 보안성이 낮은 네트워크에서도 안전하게 통신할 수 있다.
- 키(key)를 통한 인증 방법을 사용하려면 사전에 클라이언트의 공개키를 서버에 등록해야 한다.
- 기본적으로는 22번 포트를 사용한다.

답 :

문제 8 멀웨어(Malware)에 대한 다음 설명에서 괄호(①~③)에 들어갈 알맞은 용어를 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①) : 윈도우나 응용 프로그램의 취약점 또는 E-mail 등을 통해 전파되며, (③)과(와) 같이 자기복제가 가능하며 네트워크를 통해 스스로 전파가 가능하다.
- (②) : 정상적인 응용 프로그램에 포함되어 실행되는 악성코드로, 정상적인 응용 프로그램으로 위장하고 있다가 활성화되면 공격자는 이를 이용하여 사용자의 컴퓨터를 조종할 수 있게 된다.
- (③) : 정상 파일을 감염시키며, 자기복제가 가능하다. 파일을 통해 감염되며 네트워크를 통해 스스로 전파되지는 못한다.

<보기>

• 웜 • 바이러스 • 트로이 목마

답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 9 다음은 2진수 101110을 10진수로 변환하는 C 언어 프로그램이다. 프로그램을 분석하여 괄호(①~②)에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

```
#include <stdio.h>
main() {
    int input = 101110;
    int di = 1;
    int sum = 0;
    while (1) {
        if (input == 0) break;
        sum = sum + (input ( ① ) ( ② )) * di;
        di = di * 2;
        input = input / 10;
    }
    printf("%d", sum);
}
```

답

- ①
- ②

문제 10 다음 설명에 해당하는 알맞은 용어를 쓰시오. (5점)

IP(Internet Protocol)의 주요 구성원 중 하나로, OSI 계층 모델의 네트워크 계층에 속한다. 네트워크 컴퓨터의 운영체제에서 오류 메시지를 수신하거나, 전송 경로를 변경하는 등 오류 처리를 위한 제어 메시지를 주로 취급한다. 관련된 도구로 traceroute, ping이 있으며, ping of death와 같은 네트워크 공격 기법에 활용되기도 한다.

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 11 다음 설명에서 괄호에 들어갈 알맞은 디자인 패턴을 아래에서 찾아 쓰시오. (5점)

생성 패턴	구조 패턴	행위 패턴
Abstract Factory	Adapter	Chain of Responsibility
Builder	Bridge	Command
Factory Method	Composite	Interpreter
Prototype	Decorator	Iterator
Singleton	Facade	Mediator
	Proxy	Memento
		Observer
		Strategy
		Template Method

()은/는 복잡한 시스템을 개발하기 쉽도록 클래스나 객체들을 조합하는 패턴에 속하며, 대리자라는 이름으로도 불린다. 내부에서는 객체 간의 복잡한 관계를 단순하게 정리해 주고, 외부에서는 객체의 세부적인 내용을 숨기는 역할을 한다.

답 :

문제 12 릴레이션을 구성하는 용어들에 대한 다음 설명에서 괄호(①~③)에 들어갈 알맞은 답을 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①) : 릴레이션을 구성하는 각각의 행을 의미하며, 파일 구조에서는 레코드에 해당함
- (②) : 데이터 개체를 구성하고 있는 속성들에 데이터 타입이 정의되어 구체적인 데이터 값을 가진 것으로, 실제 값을 가진 튜플을 의미함
- (③) : 튜플의 개수를 의미함

<보기>

• 도메인	• 차수	• 속성	• 튜플
• 디그리	• 카디널리티	• 릴레이션 스키마	• 릴레이션 인스턴스

답

- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 13 <학생> 테이블에서 '이름'이 "민수"인 튜플을 삭제하고자 한다. 다음 <처리 조건>을 참고하여 SQL 문을 작성하시오. (5점)

<처리 조건>

- 최소한의 코드로 작성될 수 있도록 SQL문을 구성한다.
- 명령문 마지막의 세미콜론(;)은 생략이 가능하다.
- 인용 부호가 필요한 경우 작은따옴표(' ')를 사용한다.

답 :

문제 14 다음은 버블 정렬을 이용하여 배열에 저장된 수를 오름차순으로 정렬하는 프로그램이다. 프로그램을 분석하여 괄호(①~②)에 들어갈 알맞은 답을 쓰시오. (5점)

```
#include <stdio.h>
void swap(int* a, int idx1, int idx2) {
    int t = a[idx1];
    a[idx1] = a[idx2];
    a[( ① )] = t;
}

void Usort(int* a, int len) {
    for (int i = 0; i < len - 1; i++)
        for (int j = 0; j < len - 1 - i; j++)
            if (a[j] > a[j + 1])
                swap(a, j, j + 1);}

main() {
    int a[] = { 85, 75, 50, 100, 95 };
    int nx = 5;
    Usort(a, ( ② ));
}
```

답

- ①
- ②

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 15 다음 Python으로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
asia = {'한국', '중국', '일본'}
asia.add('베트남')
asia.remove('일본')
asia.update({'한국', '홍콩', '태국'})
print(asia)
```

답 :

문제 16 다음 <성적> 테이블에서 과목별 점수의 평균이 90점 이상인 '과목이름', '최소점수', '최대점수'를 검색하고자 한다. <처리조건>을 참고하여 적합한 SQL문을 작성하시오. (5점)

<성적>

학번	과목번호	과목이름	학점	점수
a2001	101	컴퓨터구조	6	95
a2002	101	컴퓨터구조	6	84
a2003	302	데이터베이스	5	89
a2004	201	인공지능	5	92
a2005	302	데이터베이스	5	100
a2006	302	데이터베이스	5	88
a2007	201	인공지능	5	93

<결과>

과목이름	최소점수	최대점수
데이터베이스	88	100
인공지능	92	93

<처리조건>

- 최소한의 코드로 작성될 수 있도록 SQL문을 구성한다.
- WHERE문은 사용하지 않는다.
- GROUP BY와 HAVING을 이용한다.
- 집계함수(Aggregation Function)를 사용하여 명령문을 구성한다.
- '최소점수', '최대점수'는 별칭(Alias)을 위한 AS문을 이용한다.
- 명령문 마지막의 세미콜론(;)은 생략이 가능하다.
- 인용 부호가 필요한 경우 작은따옴표(' ')를 사용한다.

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 17 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
abstract class Vehicle {
    String name;
    abstract public String getName(String val);
    public String getName() {
        return "Vehicle name : " + name;
    }
}

class Car extends Vehicle {
    private String name;
    public Car(String val) {
        name = super.name = val;
    }
    public String getName(String val) {
        return "Car name : " + val;
    }
    public String getName(byte[] val) {
        return "Car name : " + val;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Vehicle obj = new Car("Spark");
        System.out.print(obj.getName());
    }
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 18 스키마에 대한 다음 설명에서 괄호(①~③)에 들어갈 알맞은 답을 <보기>에서 찾아 쓰시오. (5점)

- (①) 스키마는 데이터베이스의 전체적인 논리적 구조로, 모든 응용 프로그램이나 사용자들이 필요로 하는 데이터를 종합한 조직 전체의 데이터베이스이다.
- (②) 스키마는 실제로 저장될 레코드의 형식, 저장 데이터 항목의 표현 방법, 내부 레코드의 물리적 순서 등을 나타낸다.
- (③) 스키마는 사용자나 응용 프로그래머가 각 개인의 입장에서 필요로 하는 데이터베이스의 논리적 구조를 정의한 것이다.

<보기>

• 외부 • 내부 • 개념

답

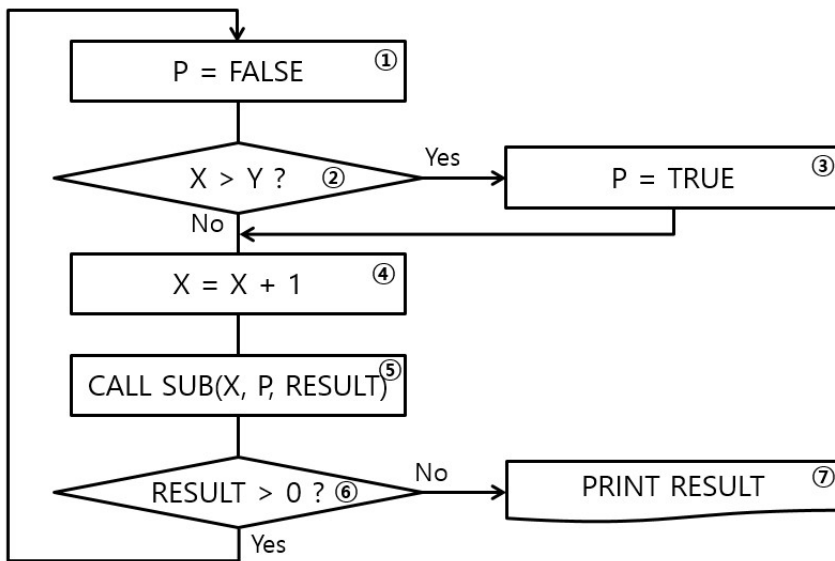
- ①
- ②
- ③

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

문제 19 다음은 화이트박스 테스트의 프로그램 제어흐름이다. 다음의 순서도를 참고하여 분기 커버리지로 구성할 테스트 케이스를 작성하시오. (5점)

<순서도>



<작성예시>

(1) → (2) → (4)

답 :

() → () → () → () → () → () → ()
 () → () → () → () → () → ()

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

연 습 란

문제 20 다음 JAVA로 구현된 프로그램을 분석하여 그 실행 결과를 쓰시오. (단, 출력문의 출력 서식을 준수하시오.) (5점)

```
class Parent {
    int x = 1000;
    Parent() {
        this(3000);
    }
    Parent(int x) {
        this.x = x;
    }
}
class Child extends Parent {
    int x = 4000;
    Child() {
        this(5000);
    }
    Child(int x) {
        this.x = x;
    }
    int getX() {
        return this.x;
    }
}
public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Child c = new Child();
        System.out.println(c.getX());
    }
}
```

답 :

연 습 란

※ 다음 여백은 연습란으로 사용하시기 바랍니다.

기출문제 정답 및 해설

[문제 1]

10

11

10

20

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 줄 나눔 없이 쉼표(,)를 넣어 10, 11, 10, 20으로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

[해설]

```
class Static {
    public int a = 20;
    ① static int b = 0;
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        ② int a = 10;
        ③ Static.b = a;
        ④ Static st = new Static();
        ⑤ System.out.println(Static.b++);
        ⑥ System.out.println(st.b);
        ⑦ System.out.println(a);
        System.out.print(st.a);
    }
}
```

① 정수형 static 변수 b를 선언하고 0으로 초기화한다. static으로 선언된 변수는 main() 메소드가 시작되기 전에 메모리의 static 영역에 할당된다. static으로 선언된 변수는 객체 변수 선언 없이 사용할 수 있으므로 클래스의 이름을 통해 Static.b와 같이 접근할 수 있다.

※ 대문자로 시작하는 Static은 클래스의 이름이고, 소문자로 시작하는 static은 예약어이므로 혼동하지 않도록 주의하세요.

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

① 정수형 변수 a를 선언하고 10으로 초기화한다.

a 10

② Static.b에 a의 값 10을 저장한다.

Static.b 10

③ Static 객체 변수 st를 선언한다. 객체 변수를 선언한다는 것은 클래스의 정의부를 바탕으로 새로운 인스턴스를 생성하여 메모리를 배정하고 그 메모리의 주소를 변수명 st에 연결하는 것을 의미한다. 하지만 Static 클래스의 변수 b는 프로그램 전체 영역에서 공유되는 변수이므로 새로 메모리에 할당되지 않고 Static.b와 같이 메모리를 공유한다.



※ Static.b와 st.b는 메모리의 static 영역의 한 공간을 공유합니다. 한 곳에서의 값 변경은 다른 곳에도 동

일하게 적용됩니다.

- ④ Static.b++은 후치 증가 연산자이므로, Static.b의 값 10을 출력한 후 Static.b의 값을 1 증가시킨다.

결과 10



- ⑤ st.b의 값 11을 출력한다.

결과 10
11

- ⑥ a의 값 10을 출력한다.

결과 10
11
10

- ⑦ st.a의 값 20을 출력한다.

결과 10
11
10
20

[문제 2]

Art

A

A

Art

Art

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 줄 나눔 없이 쉼표(,)를 넣어 Art, A, A, Art, Art로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

[해설]

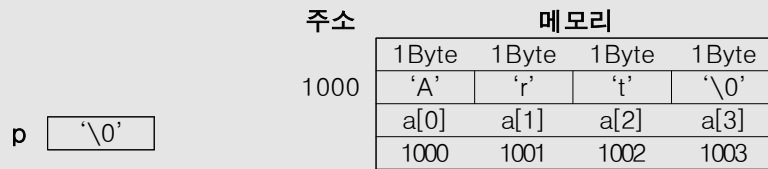
```
#include <stdio.h>
main() {
  ① char a[] = "Art";
  ② char* p = NULL;
  ③ p = a;
  ④ printf("%s\n", a);
  ⑤ printf("%c\n", *p);
  ⑥ printf("%c\n", *a);
  ⑦ printf("%s\n", p);
  ⑧ for (int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
  ⑨     printf("%c", a[i]);
}
```

- ① 문자열 배열 a를 선언하고 “Art”로 초기화한다.

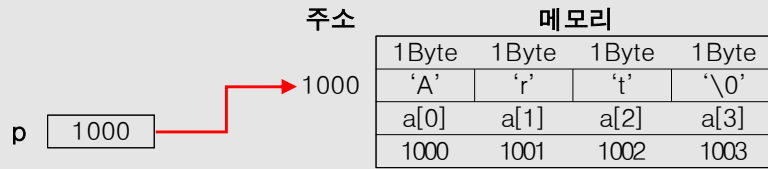
※ 다음 그림에서 “Art”가 저장된 주소는 임의로 정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.

주소	메모리			
	1Byte	1Byte	1Byte	1Byte
1000	'A'	'r'	't'	'\0'
	a[0]	a[1]	a[2]	a[3]

② 문자형 포인터 변수 p를 선언하고 NULL로 초기화한다.



③ p에 a 배열의 시작 주소를 저장한다.



④ 배열 a에 저장된 문자열을 출력한다.

결과 Art

⑤ p가 가리키는 곳의 값을 문자로 출력한다. p는 배열의 시작 주소 1000 가리키므로 1000에 저장된 문자 A가 출력된다.

결과 Art
A

⑥ a가 가리키는 곳의 값을 문자로 출력한다. a는 배열의 시작 주소 1000을 의미하므로 1000에 저장된 문자 A가 출력된다.

결과 Art
A
A

⑦ p가 가리키는 곳부터 널 문자(\0)까지의 문자열을 출력한다.

※ 서식 문자열 %s는 출력될 변수가 저장된 시작 위치부터 널 문자('\0') 바로 앞 위치까지의 모든 문자를 출력합니다.

결과 Art
A
A
Art

⑧ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 a[i]가 널 문자가 아닌 동안 ⑨번을 반복 수행한다.

⑨ a[i]의 값을 문자로 출력한다.

결과 Art
A
A
Art
Art

[문제 3]

qwe

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값 사이에 쉼표(,)를 넣어 q, w, e로 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 처리됩니다.

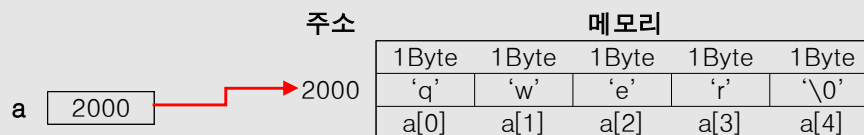
[해설]

```

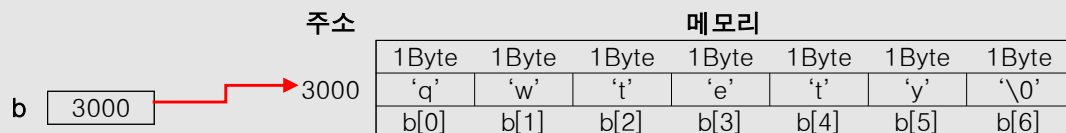
#include <stdio.h>
main() {
  ❶ char* a = "qwer";
  ❷ char* b = "qwtety";
  ❸ for (int i = 0; a[i] != '\0'; i++)
  ❹     for (int j = 0; b[j] != '\0'; j++)
  ❺         if (a[i] == b[j])
  ❻             printf("%c", a[i]);
}

```

- ❶ 문자형 포인터 변수 a를 선언하고 “qwer”이 저장된 곳의 시작 주소를 가리키도록 초기화한다.
 ※ 다음 그림에서 “qwer”가 저장된 주소는 임의로 정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.



- ❷ 문자형 포인터 변수 b를 선언하고 “qwtety”가 저장된 곳의 시작 주소를 가리키도록 초기화한다.
 ※ 다음 그림에서 “qwtety”가 저장된 주소는 임의로 정한 것이며, 이해를 돕기 위해 10진수로 표현했습니다.



- ❸ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 a[i]가 널 문자가 아닌 동안 ❹번을 반복 수행한다.
 ❹ 반복 변수 j가 0부터 1씩 증가하면서 b[j]가 널 문자가 아닌 동안 ❺번을 반복 수행한다.
 ❺ a[i]와 b[j]의 값이 같으면 ❻번을 수행한다.
 ❻ a[i]의 값을 문자로 출력한다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

a[i]	b[j]	출력
q	q w t e t y \0	q
w	q w t e t y \0	qw
e	q w t e t	qwe

	y \0	
r	q w t e t y \0	
\0		

[문제 4]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

AJAX, Asynchronous JavaScript and XML

[답안 작성 시 주의 사항]

한글 또는 영문을 Full-name이나 약어로 쓰라는 지시사항이 없으면 한글이나 영문 약어로 쓰는 것이 유리합니다. 영문을 Full-name으로 풀어쓰다가 스펠링을 틀리면 오답으로 처리되니까요.

[문제 5]

- ① 가상 회선 방식
- ② 데이터그램 방식

[문제 6]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol

[문제 7]

SSH

[문제 8]

- ① 웜
- ② 트로이 목마
- ③ 바이러스

[문제 9]

- ① %
- ② 10

[해설]

2진수 형태로 입력된 10진수를 10진수로 변환하려면 숫자를 10으로 나누어 몫과 나머지를 구합니다. 나머지에 2^0 을 곱한 후 그 값을 저장합니다. 다시 몫을 10으로 나누어 몫과 나머지를 구합니다. 나머지에 2^1 을 곱한 후 그 값을 앞서 저장한 값에 누적시킵니다. 이 작업을 10으로 나뉘 몫이 0이 될 때까지 반복하면, 최종적으로 누적된 값이 10진수로 변환한 값이 됩니다. 2진수 101110을 10진수로 변화하는 과정을 식으로 표현하면 다음과 같습니다.

$$\begin{aligned}
 &= 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 \\
 &= 32 + 0 + 8 + 4 + 2 + 0 \\
 &= 46
 \end{aligned}$$

```

#include <stdio.h>
main() {
❶    int input = 101110;
❷    int di = 1;
❸    int sum = 0;
❹    while (1) {
❺        if (input == 0) break;
❻        sum = sum + (input % 10) * di;
❼        di = di * 2;
❽        input = input / 10;
    }
❾    printf("%d", sum);
}

```

- ❶ 정수형 변수 input을 선언하고 101110으로 초기화한다.
- ❷ 정수형 변수 di를 선언하고 1로 초기화한다. di는 $2^0(=1)$ 부터 $2^5(=32)$ 의 값이 저장될 변수이다.
- ❸ 정수형 변수 sum을 선언하고 0으로 초기화한다. sum에는 2진수의 각 자리와 di를 곱한 값이 누적된다.
- ❹ ❺~❽번을 무한 반복하다가 ❺번에서 break를 만나면 반복문을 벗어나 ❾번으로 이동한다.
- ❺ input의 값이 0이면 반복문을 벗어나 ❾번으로 이동한다. input이 0이라는 의미는 더 이상 10으로 나눌 2진수가 없다는 것을 의미한다.
- ❻ sum에 input을 10으로 나눈 나머지에 di를 곱한 값을 누적시킨다.
- ❼ di에 2를 곱한다. 2의 제곱수를 1씩 증가시키는 과정이다. ($2^0 \times 2 = 2^1$, $2^1 \times 2 = 2^2$, ..., $2^4 \times 2 = 2^5$)
- ❽ input을 10으로 나눈다. 다음 계산을 위해 2진수를 10으로 나눈 몫을 구하는 과정이다.
- 반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

input	di	(input%10)*di	sum
101110	1	0	0
10111	2	2	0
1011	4	4	2
101	8	8	6
10	16	0	14
1	32	32	14
0			46

- ❾ sum의 값 46을 정수로 출력한다.

결과 46

[문제 10]

※ 다음 중 하나를 쓰면 됩니다.

ICMP, Internet Control Message Protocol

[문제 11]

Proxy

[문제 12]

- ① 튜플
- ② 릴레이션 인스턴스
- ③ 카디널리티

[문제 13]

DELETE FROM 학생 WHERE 이름 = '민수';

[답안 작성 시 주의 사항]

SQL에 사용되는 예약어, 필드명, 변수명 등은 대소문자를 구분하지 않기 때문에 대문자로만 또는 소문자로만 작성해도 정답으로 인정됩니다.

[풀이]

DELETE	삭제하라
FROM 학생	<학생> 테이블을 대상으로 한다.
WHERE 이름 = '민수';	'이름'이 "민수"인 자료만을 대상으로 한다.

[문제 14]

- ① idx2
- ② nx

[해설]

버블 정렬 알고리즘은 첫 번째 자료와 두 번째 자료를, 두 번째 자료와 세 번째 자료를, 세 번째와 네 번째를, ..., 이런 식으로 '마지막-1' 번째 자료와 마지막 자료를 비교하여 교환하면서 자료를 정렬한다. 1회전을 수행하고 나면 가장 큰 자료가 맨 뒤로 이동하므로 2회전에서는 맨 끝에 있는 자료는 정렬에서 제외되고, 2회전을 수행하고 나면 끝에서 두 번째 자료까지는 정렬에서 제외된다. 이렇게 정렬을 1회전 수행할 때마다 정렬에서 제외되는 데이터가 하나씩 늘어난다.

```
#include <stdio.h>
⑨ void swap(int* a, int idx1, int idx2) {
⑩     int t = a[idx1];
⑪     a[idx1] = a[idx2];
⑫     a[idx2] = t;
}

④ void Usort(int* a, int len) {
⑤     for (int i = 0; i < len - 1; i++)
⑥         for (int j = 0; j < len - 1 - i; j++)
⑦             if (a[j] > a[j + 1])
⑧                 swap(a, j, j + 1);
}

main() {
①     int a[] = { 85, 75, 50, 100, 95 };
②     int nx = 5;
③     Usort(a, nx);
} ⑬
```

모든 C언어 프로그램은 반드시 main() 함수에서 시작한다.

- ① 5개의 요소를 갖는 정수형 배열 a를 선언하고 초기화한다.

	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
a	85	75	50	100	95

- ② 정수형 변수 nx를 선언하고 5로 초기화한다.
- ③ a 배열의 시작 주소와 nx의 값 5를 인수로 Usort() 함수를 호출한다.
- ④ 반환값이 없는 Usort() 함수의 시작점이다. ③번에서 전달받은 주소와 5를 a와 len이 받는다.
- ⑤ 반복 변수 i가 0부터 1씩 증가하면서 4보다 작은 동안 ⑥~⑧번을 반복 수행한다. i가 4가 되어 정렬이 종료 되면 함수를 호출했던 ③번의 다음 줄인 ⑬번으로 이동하여 프로그램을 종료한다.

⑥ 반복 변수 j가 0부터 1씩 증가하면서 4-i보다 작은 동안 ⑦~⑧번을 반복 수행한다.

⑦ a[j]가 a[j+1]보다 크면 ⑧번을 수행하고, 아니면 반복문의 처음인 ⑥번으로 이동한다.

⑧ a 배열의 시작 주소와 j, j+1의 값을 인수로 swap() 함수를 호출한다.

※ ⑥~⑧번은 a[0]과 a[1]을, a[1]과 a[2]를, a[2]와 a[3]을, a[3]과 a[4]를 비교하면서 교환하는 과정입니다. 이 과정을 거치면 a[4]에는 가장 큰 값이 저장되고 1회전이 종료되며, ⑤번으로 이동하게 됩니다. i의 값이 1 증가한 2회전에는 a[0]과 a[1]을, a[1]과 a[2]를, a[2]와 a[3]을 비교하면서 교환하는 과정을 거치며, a[3]에는 두 번째로 큰 값이 저장됩니다. 이러한 과정을 i가 3일 때까지 반복하면, a 배열에는 오름차순으로 정렬된 값이 저장됩니다.

⑨ 반환값이 없는 swap() 함수의 시작점이다.

⑩~⑫ 임시 변수 t를 사용하여 a[idx1]과 a[idx2]의 값을 교환하는 과정이다.

반복문 실행에 따른 변수들의 변화는 다음과 같다.

nx	i	j	a[j]	a[j+1]	idx1	idx2	t	배열 a				
								[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
5	0	0	85	75	0	1	85	85	75	50	100	95
		1	75	85	1	2	85	75	85	85	95	100
		2	85	50	3	4	100			50		
		3	50	85								
		4	85	100								
			100	95								
	1		95	100								
		0	75	50	0	1	75	75	50	85	95	100
		1	50	75				50	75			
		2	75	85								
		3	85	95								
	2	0	50	75				50	75	85	95	100
		1	75	85								
		2										
	3	0	50	75				50	75	85	95	100
		1										
	4											

[문제 15]

{ '한국', '중국', '베트남', '홍콩', '태국' }

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 결과는 반드시 중괄호{ }로 묶어야 하고, 중괄호 안의 문자들은 각기 작은따옴표로 묶여줘야 합니다. 단 출력 순서는 실행할 때마다 변경되므로 관계없으며, 5개의 요소만 정확하게 포함되어 있으면 됩니다.

[해설]

- ① asia = {'한국', '중국', '일본'}
- ② asia.add('베트남')
- ③ asia.remove('일본')
- ④ asia.update({'한국', '홍콩', '태국'})
- ⑤ print(asia)

① 세트 asia에 '한국', '중국', '일본'의 3개 요소를 저장한다.

asia 한국 중국 일본

② 세트 asia에 '베트남'을 추가한다.

asia

한국	중국	일본	베트남
----	----	----	-----

③ 세트 asia에서 '일본'을 제거한다.

asia

한국	중국	베트남
----	----	-----

④ 세트 asia에 새로운 세트를 추가하여 확장한다. 새로운 세트 {'한국', '홍콩', '태국'}의 요소 중 '한국'은 이미 asia에 있으므로 무시된다.

asia

한국	중국	베트남	홍콩	태국
----	----	-----	----	----

⑥ 세트 asia를 출력한다. 세트는 순서가 정해져 있지 않으므로 출력되는 요소들의 순서는 바뀔 수 있다.

결과 {'한국', '중국', '베트남', '홍콩', '태국'}

[문제 16]

SELECT 과목이름, MIN(점수) AS 최소점수, MAX(점수) AS 최대점수 FROM 성적 GROUP BY 과목이름
HAVING AVG(점수) >= 90;

[풀이]

- ① SELECT 과목이름, MIN(점수) AS 최소점수, MAX(점수) AS 최대점수
- ② FROM 성적
- ③ GROUP BY 과목이름
- ④ HAVING AVG(점수) >= 90;

① '과목이름', '점수'의 최소값, '점수'의 최대값을 표시하되, '점수'의 최소값은 '최소점수'로, '점수'의 최대값은 '최대점수'로 표시한다.

② <성적> 테이블을 대상으로 검색한다.

③ '과목이름'을 기준으로 그룹을 지정한다.

④ 각 그룹의 '점수'의 평균이 90보다 크거나 같은 그룹만을 표시한다.

[문제 17]

Vehicle name : Spark

[답안 작성 시 주의 사항]

프로그램의 실행 결과는 부분 점수가 없으므로 정확하게 작성해야 합니다. 예를 들어, 출력값들을 줄을 나눠

Vehicle name :

Spark 와 같이 썼을 경우 부분 점수 없이 완전히 틀린 것으로 간주됩니다.

[풀이]

```

abstract class Vehicle {                                추상 클래스 Vehicle을 정의한다.
    String name;
    abstract public String getName(String val);        추상 메소드 getName(String val)을 정의한다.
⑤    public String getName() {
⑥        return "Vehicle name : " + name;
    }
}

class Car extends Vehicle {                            클래스 Car를 정의하고 부모 클래스로 Vehicle을 지정하면
    private String name;                                서 Vehicle에 속한 변수와 메소드를 상속받는다.
②    public Car(String val) {
③        name = super.name = val;
    }
    public String getName(String val) {
        return "Car name : " + val;
    }
    public String getName(byte[] val) {
        return "Car name : " + val;
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
①        Vehicle obj = new Car("Spark");
④⑦        System.out.print(obj.getName());
    }
}

```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드부터 시작해야 한다.

① Vehicle obj = new Car("Spark");

Car 클래스의 생성자를 이용하여 Vehicle 클래스의 객체 변수 obj를 선언하고, "Spark"를 인수로 Car 클래스의 생성자를 호출한다.

- [부모클래스명] [객체변수명] = new [자식클래스생성자()] : 부모 클래스의 객체 변수를 선언하면서 자식 클래스의 생성자를 사용하면 형 변환이 발생한다.
- 이렇게 형 변환이 발생했을 때 부모 클래스와 자식 클래스에 동일한 속성이나 메소드가 있으면 자식 클래스의 속성이나 메소드로 재정의된다.

② 클래스 Car의 생성자 Car()의 시작점이다. ①번에서 전달받은 "Spark"를 val에 저장한다.

③ name = super.name = val;

val의 값 "Spark"를 부모 클래스인 Vehicle 클래스의 변수 name과 Car 클래스의 변수 name에 저장한다. 이어서 Car()를 호출했던 다음 줄인 ④번으로 이동한다.

※ **super** : 상속 관계에 있는 부모 클래스를 가리키는 예약어로, 여기서는 Vehicle 클래스를 가리킨다.

④ 객체 변수 obj의 getName() 메소드를 호출한다.

※ 형 변환으로 인해 호출되는 메소드가 Car 클래스의 getName()이라고 생각할 수 있지만, 메소드의 이름이 동일해도 '인수의 자료형과 개수'가 다르면 서로 다른 메소드이다. 때문에 getName() 메소드는 Vehicle 클래스와 Car 클래스의 getName(String val)이나 Car 클래스의 getName(Byte[] val) 메소드가 아닌 Vehicle 클래스의 getName() 메소드이다.

⑤ getName() 메소드의 시작점이다.

⑥ 문자열 Vehicle name : 에 변수 name에 저장된 값 Spark를 붙여 메소드를 호출했던 ⑦번으로 반환한다.

⑦ ⑥번에서 반환받은 값을 출력하고 프로그램을 종료한다.

결과 Vehicle name : Spark

[문제 18]

- ① 개념
- ② 내부
- ③ 외부

[문제 19]

(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6) → (7)

(1) → (2) → (4) → (5) → (6) → (1)

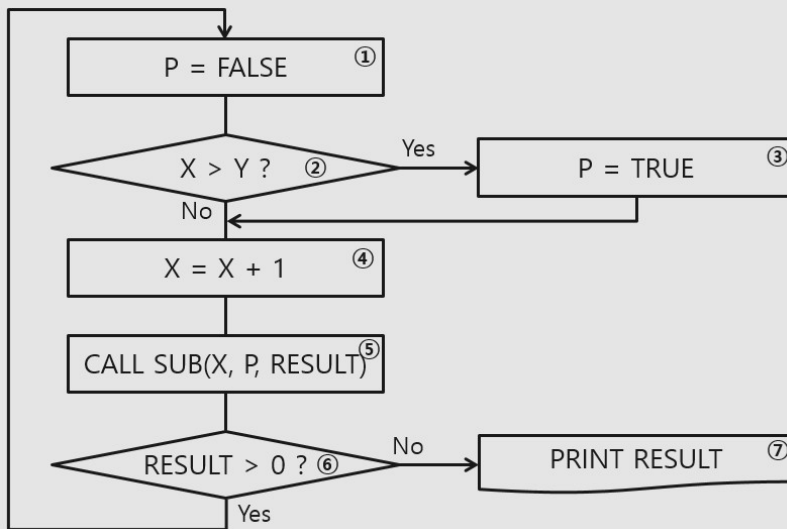
또는

(1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6) → (1)

(1) → (2) → (4) → (5) → (6) → (7)

[해설]

- 화이트박스 테스트의 검증 기준(Coverage) 중 분기 검증 기준(Branch Coverage)은 소스 코드의 모든 조건문이 한 번 이상 수행되도록 테스트 케이스를 설계하는 방법입니다.



- 위의 순서도를 기반으로 한 테스트 케이스는 ①번에서 시작한 프로세스가 조건문인 ②번과 ⑥번에 도달했을 때 반드시 한 번은 Yes로 한 번은 No로 진행되도록 설계되어야 합니다. 또한 문제지의 답란에 7칸의 괄호와 6칸의 괄호가 제시되어 있으므로, 두 번의 프로세스로 모든 코드가 수행되도록 설계해야 합니다.

[첫 번째 테스트 케이스 설계 방안]

- 7칸 괄호 : ①②③④⑤⑥⑦
- 6칸 괄호 : ①②④⑤⑥①

- ※ 7칸 괄호에 맞는 테스트 케이스를 설계할 때 ②번 조건문에서 Yes로, ⑥번 조건문에서 No로 진행되도록 설계했으므로, 6칸 괄호에 맞는 테스트 케이스는 ②번 조건문에서 No로, ⑥번 조건문에서 Yes로 진행되도록 설계해야 합니다.

[두 번째 테스트 케이스 설계 방안]

- 7칸 괄호 : ①②③④⑤⑥①
- 6칸 괄호 : ①②④⑤⑥⑦

- ※ 7칸 괄호에 맞는 테스트 케이스를 설계할 때 ②번 조건문에서 Yes로, ⑥번 조건문에서도 Yes로 진행되도록 설계했으므로, 6칸 괄호에 맞는 테스트 케이스는 ②번 조건문에서 No로, ⑥번 조건문에서도 No로 진행되도록 설계해야 합니다.

[문제 20]

5000

[풀이]

```

class Parent {                                클래스 Parent를 정의한다.
    int x = 1000;
    ③    Parent() {
    ④        this(3000);
        } ⑦
    ⑤    Parent(int x) {                      메소드의 이름이 ③과 같지만 '인수를 받은 자료형'이 다르므로 서로 다른 메소드이다. 이렇게 이름은 같지만 인수를 받는 자료형이나 개수를 달리하여 여러 기능을 정의하는 것을 오버로딩(Overloading)이라고 한다.
    ⑥        this.x = x;
        }
}

class Child extends Parent {                  클래스 Child를 정의하고 부모 클래스로 Parent를 지정하면서 Parent에 속한 변수와 메소드를 상속받는다.
    int x = 4000;
    ②    Child() {
    ⑧        this(5000);
        } ⑩
    ⑨    Child(int x) {                      메소드의 이름이 ②과 같지만 '인수를 받은 자료형'이 다르므로 서로 다른 메소드이다.
    ⑩        this.x = x;
        }
    ⑬    int getX() {
    ⑭        return this.x;
        }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
    ①        Child c = new Child();
    ⑫⑮    System.out.println(c.getX());
        }
}

```

모든 Java 프로그램은 반드시 main() 메소드에서 시작한다.

- ① Child 클래스의 객체 변수 c를 선언하고, 생성자를 호출한다. 인수가 없으므로 ⑨번이 아닌 ②번으로 이동한다.
- ② 생성자 Child()의 시작점이다. 다음 줄인 ⑧번으로 이동해야 하지만 자식 클래스의 생성자에는 'super();'와 같이 부모 클래스의 생성자를 호출하는 코드가 묵시적으로 포함되어 있다. 'super();'에는 인수가 없으므로 ⑤번이 아닌 ③번으로 이동한다.
- ③ 생성자 Parent()의 시작점이다.
- ④ 'Parent(3000);'과 동일하다. 인수로 3000을 전달하므로 ③번이 아닌 ⑤번을 호출한다.
※ this : 현재 실행중인 메소드가 속한 클래스를 가리키는 예약어
- ⑤ 정수를 인수로 받는 생성자 Parent()의 시작점이다. ④번에서 전달받은 3000을 x가 받는다.

객체 변수 c	
Parent	
x	parent(int x)
	x
1000	3000

- ⑥ 'Parent.x = x;'와 동일하다. Parent.x에 x의 값 3000을 저장한다. 생성자가 종료되면 생성자를 호출했던

④번의 다음 줄인 ⑦번으로 이동한다.

객체 변수 c	
Parent	
x	parnet(int x)
	x
1000	3000
3000	

- ⑦ 부모 클래스의 생성자가 모두 종료되었으므로 부모 클래스의 생성자가 처음 호출되었던 ②번의 다음 줄인 ⑧번으로 이동한다.
- ⑧ 'Child(5000);'과 동일하다. 인수로 5000을 전달하므로 ②번이 아닌 ⑨번을 호출한다.
- ⑨ 정수를 인수로 받는 생성자 Child()의 시작점이다. ③번에서 전달받은 5000을 x가 받는다.

객체 변수 c			
Parent		Child	
x	parnet(int x)	x	Child(int x)
	x		x
1000	3000	4000	5000
3000			

- ⑩ 'Child.x = x;'와 동일하다. Child.x에 x의 값 5000을 저장한다. 생성자가 종료되면 생성자를 호출했던 ⑧번의 다음 줄인 ⑪번으로 이동한다.

객체 변수 c			
Parent		Child	
x	parnet(int x)	x	Child(int x)
	x		x
1000	3000	4000	5000
3000		5000	

- ⑪ 생성자가 종료되었으므로 생성자를 호출했던 ①번의 다음 줄인 ⑫번으로 이동한다.
- ⑫ c.getX() 메소드를 호출하여 반환받은 값을 출력한다.
- ⑬ 정수를 반환하는 getX() 메소드의 시작점이다.
- ⑭ 'return Child.x;'와 동일하다. Child.x의 값 5000을 함수를 호출했던 ⑮번으로 반환한다.
- ⑮ ⑭번으로부터 반환받은 값 5000을 출력한다.

결과 5000